TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 5
VECTEURS : TRANSLATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition

Compléter : l'image d'un point M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le point M' tel que ...

Exercice 2 : Image d'un point

Placer trois points A, B, M non alignés. Construire l'image M' de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Quelle est la nature de $ABM'M$?

Exercice 3 : Image d'un segment

Tracer un segment $[EF]$ de 4 cm et deux points A et B. Construire l'image $[E'F']$ de $[EF]$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Comparer EF et $E'F'$, et les droites (EF) et $(E'F')$.

Exercice 4 : Image d'un triangle

Construire un triangle ABC, puis son image $A'B'C'$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$. Où se trouve B' ?

Exercice 5 : Image d'un cercle

Tracer un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon 2 cm, et un vecteur $\overrightarrow{u}$ de longueur 5 cm. Construire l'image $\mathscr{C}'$ de $\mathscr{C}$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{u}$. Quelle est la position relative de $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$?

Exercice 6 : Retrouver le vecteur

Par une translation, le point P a pour image Q. Quelle est l'image de R (point non aligné avec P et Q) ? Construire cette image R'.

Exercice 7 : Propriétés conservées

Recopier en complétant : une translation conserve ... (citer au moins quatre propriétés : longueurs, alignement, ...).

Exercice 8 : Sur un quadrillage

On donne $A(1;1)$, $B(4;2)$ et $C(2;4)$ dans un repère. La translation t transforme A en $A'(3;-1)$.

1) Décrire le vecteur de t (déplacement horizontal et vertical).

2) Donner les coordonnées de $B' = t(B)$ et $C' = t(C)$.

Exercice 9 : **Translations successives**

A, B, C sont trois points. On applique à un point M la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, ce qui donne M_1, puis à M_1 la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$, ce qui donne M_2. Démontrer que $\overrightarrow{MM_2} = \overrightarrow{AC}$.

Exercice 10 : **Le parallélogramme**

$ABCD$ est un parallélogramme. Quelle est l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{DC}$? Celle de D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$? Celle du segment $[AD]$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$?

LN_EDUCATION